

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (2, 8, 3)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Листинг программы	8
Распечатка тестов к программе и результатов	10

Задание

1. Вычислить массив $r[1 : n]$ в соответствии с формулой: $r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih)$
2. Из вычисленного массива r удалить все элементы, расположенные между последним положительным и первым максимальным по модулю элементами.
3. В полученном массиве $r[1 : k]$, где k — число элементов, оставшихся после удаления, подсчитать среднее арифметическое элементов, расположенных до последнего минимального элемента включительно.

Постановка задачи

Дано:

1. n — цел.; a, x, h — вещ.
2. Нет входных данных
3. Нет входных данных

Результат:

1. $r[1 : n]$ — вещ.
2. $r[1 : k]$ — вещ., где k — длина массива после удаления или сообщение «Нет удалений»
3. $average$ — вещ.

При

1. $n \in \mathbb{N}$, $n \leq LMAX$, где $LMAX$ — максимальная длина массива.

Связь

1. $r[i] = 1, 25 \sin(3ax - ih)$
2. $\exists n_1 : \forall i \in [1, n] \implies |r[i]| \leq |r[n_1]|$, $\nexists t \in [1, n_1 - 1] : |r[t]| > |r[n_1]|$
 $\exists n_2 : r[n_2] > 0$, $\nexists t \in [n_2 + 1, n] : r[t] > 0$
При $n_1 > n_2$, $c = n_1$, $n_1 = n_2$, $n_2 = c$
 $\forall i \in [1, n_1] \cup [n_2, n] \implies \exists t \in [1, k] : r'[t] = r[k]$, $\forall j \in [1, k] \exists q \in [1, n_1] \cup [n_2, n] : r'[j] = r[q]$, где r' — массив после удаления.
3. $\exists km \in [1, k] : \forall i \in [1, k] \implies r[i] \geq r[km]$, $\forall q \in [km + 1, k] \implies r[q] > r[km]$
 $average = \sum_{i=1}^{i=km} r[i] \cdot \frac{1}{km}$

Метод решения задачи

$$1. \begin{cases} \text{для } i = \overline{1, n} \\ r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n_1 &= 0 \\ \begin{cases} i = \overline{2, n} \\ n_1 = i, \text{ если } |r[i]| > |r[n_1]| \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_2 &= n \\ \begin{cases} \text{пока } n_2 > 0 \text{ и } r[n_2] \leq 0 \\ n_2 = n_2 - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

2.

$$(c = n_1, n_1 = n_2, n_2 = c), \text{ если } n_1 > n_2$$

$$\begin{aligned} m &= n_2 - n_1 - 1 \\ k &= n - m, \text{ если } m > 0 \\ k &= n, \text{ в противном случае} \\ \begin{cases} \text{для } i = \overline{n_1 + 1, k} \\ r[i] = r[i + m] \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} km &= 1 \\ \begin{cases} \text{для } i = \overline{2, km} \\ km = i, \text{ если } r[i] \leq r[km] \end{cases} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} sum &= 0 \\ \begin{cases} \text{для } i = \overline{1, km} \\ sum = sum + r[i] \end{cases} \\ average &= \frac{sum}{km} \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №1

Задание №1

Введите n от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle$

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите a, x, h :
 $\langle a \rangle \langle x \rangle \langle h \rangle$

До $a, x, h \in \mathbb{R}$

$\ll r[1] \gg \ll r[2] \gg \dots \ll r[n] \gg$

Задание №2

При $k = n$

Нет удалений

Иначе

Осталось $\langle k \rangle$ элементов:
 $\ll r[1] \gg \ll r[2] \gg \dots \ll r[k] \gg$

Задание №3

Среднее вышло: $\ll average \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

```
алг «Лабораторная работа №1»
  вывод(«Лабораторная работа №1»)
  вывод(«Задание №1»)

  вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)

  цикл
    ввод(n)
  до  $1 \leq n \leq LMAX$ 

  цикл
    ввод(a, x, h)
  до isfinite(a) и isfinite(x) и isfinite(h)

  цикл от i := 1 до n
    r[i] := 1,25sin(3ax - ih)
  кц

  вывод(r[1:n])

  вывод(«Задание №2»)

  n1 := 1
  цикл от i := 2 до n
    если |r[i]| > |r[n1]| то
      n1 := i
    все
  кц

  n2 := n + 1
  цикл от i := 1 до n
    если r[i] > 0 то
      n2 := i
    все
  кц

  если n1 > n2 то
    c := n1
    n1 := n2
    n2 := c
  все

  m := n2 - n1 - 1
  если m > 0 то
    k := n - m
  иначе
    k := n
  все

  цикл от i := n1 + 1 до k
    r[i] = r[i + m]
  кц

  если k = n то
    вывод(«Нет удалений»)
  иначе
    вывод(r[1:k])
  все

  km := 1
```

```
цикл от i := 2 до k
  если r[i] ≤ r[km] то
    km := i
  всё
кц

sum := 0
цикл от i := 1 до km
  sum := sum + r[i]
кц

average := sum / km

вывод(«Среднее вышло:», average)
```

кон

Листинг программы

```
1 #include <math.h>
2 #include <stddef.h>
3 #include <stdio.h>
4
5 // FLAGS: "-lm"
6
7 void clean_buffer(void);
8 void print_array(size_t size, const double array[size]);
9
10 int main()
11 {
12     constexpr size_t LMAX = 256;
13
14     printf("Лабораторная работа №1\n");
15
16     printf("Задание №1\n");
17
18     size_t n = 0;
19     do
20     {
21         printf("Введите n от 1 до %zu:\n", LMAX);
22         scanf("%zu", &n);
23         clean_buffer();
24     } while (!(1 <= n && n <= LMAX));
25
26     double a = 0, x = 0, h = 0;
27     do
28     {
29         printf("Введите a, x, h:\n");
30         scanf("%lg%lg%lg", &a, &x, &h);
31         clean_buffer();
32     } while (!isfinite(a) || !isfinite(x) || !isfinite(h));
33
34     double r[LMAX + 1] = {};
35     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
36     {
37         r[i] = 1.25 * sin(3 * a * x - i * h);
38     }
39
40     print_array(n, r);
41
42     printf("Задание №2\n");
43
44     size_t n1 = 1;
45     for (size_t i = 2; i <= n; i++)
46     {
47         if (fabs(r[i]) > fabs(r[n1]))
48         {
49             n1 = i;
50         }
51     }
52
53     size_t n2 = n + 1;
54     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
55     {
56         if (r[i] > 0)
57         {
58             n2 = i;
59         }
60     }
61
62     if (n1 > n2)
63     {
64         size_t c = n1;
65         n1 = n2;
66         n2 = c;
67     }
68
69     ptrdiff_t m = n2 - n1 - 1;
70
71     size_t k = m > 0 ? n - m : n;
72     for (size_t i = n1 + 1; i <= k; i++)
73     {
```

```

74     r[i] = r[i + m];
75 }
76
77 if (k < n)
78 {
79     printf("Осталось %zu элементов\n", k);
80     print_array(k, r);
81 }
82 else
83 {
84     printf("Нет удалений\n");
85 }
86
87 printf("Задание №3\n");
88
89 size_t km = 1;
90 for (size_t i = 2; i <= k; i++)
91 {
92     if (r[i] <= r[km])
93     {
94         km = i;
95     }
96 }
97
98 double sum = 0;
99 for (size_t i = 1; i <= km; i++)
100 {
101     sum += r[i];
102 }
103
104 double average = sum / km;
105
106 printf("Среднее вышло: %lg\n", average);
107 }
108
109 void print_array(size_t size, const double array[size])
110 {
111     printf("%lg", array[1]);
112     for (size_t i = 2; i <= size; i++)
113     {
114         printf(" %lg", array[i]);
115     }
116     printf("\n");
117 }
118
119 void clean_buffer(void)
120 {
121     while (getchar() != '\n');
122 }

```

Распечатка тестов к программе и результатов

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 5, a = 1, x = 1, h = 1$	$r = [1.13662, 1.05184, 0, -1.05184, -1.13662]$ Нет удалений Среднее вышло: $-4.44089e - 17$
2	$n = 6, a = 4, x = 1, h = 5$	$r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, -0.525209, 0.938734]$ $r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, 0.938734]$ Среднее вышло: 0.136189